

Version No.			
1	0	7	1

ROLL NUMBER					



0	1	2	3
4	5	6	7
8	9	0	1
2	3	4	5
6	7	8	9
0	1	2	3
4	5	6	7
8	9	0	1
2	3	4	5
6	7	8	9

0	1	2	3	4	5	6	7
8	9	0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9	0	1
2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	6	7
8	9	0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9	0	1
2	3	4	5	6	7	8	9

Answer Sheet No. _____

Sign. of Candidate _____

Sign. of Invigilator _____

Section - A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent. Deleting/overwriting is not allowed. Do not use lead pencil.

PHYSICS SSC-I SECTION - A (Marks 12) Time allowed: 15 Minutes

حصہ اول لازمی ہے۔ اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر ناظم مرکز کے حوالے کریں۔ کات کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیدر پینسل کا استعمال ممنوع ہے۔

Fill the relevant bubble against each question:

ہر سوال کے سامنے دیے گئے درست دائرہ کو پر کریں۔

1. 10^{-6} second = ☐ Decisecond ڈیسی سیکنڈ ☐ Millisecond ملی سیکنڈ ☐ Microsecond مائیکرو سیکنڈ ☐ Nanosecond نینو سیکنڈ

2. The area under a speed-time graph represents: ☐ Acceleration اسراع ☐ Distance فاصلہ ☐ Speed سپیڈ ☐ Velocity ولاسٹی
- کسی سپیڈ ٹائم گراف کے نیچے کار یا جسم کے طے کردہ _____ کو ظاہر کرتا ہے۔

3. Two balls of masses 5kg and 3kg respectively are dropped freely from a tower. Which of these balls will reach ground first? ☐ Both at same time دونوں ایک ساتھ گر آئیں گی ☐ 5 kg ball پانچ کلو گرام والی گیند ☐ 3 kg ball تین کلو گرام والی گیند ☐ Both will escape the gravity دونوں زمین کی کشش سے آزاد ہوں گی
- ایک بیٹار کی چوٹی سے دو گیندیں جن کا وزن 5 کلو گرام اور 3 کلو گرام ہے گرائی گئی ہیں۔ کون سی گیند پہلے زمین سے ٹکرائے گی؟

4. Momentum measures the quantity of _____ in a body. ☐ Inertia انرشیا ☐ Force فورس ☐ Motion حرکت ☐ Time وقت
- مومنٹم کسی جسم کی _____ کی مقدار کو ماپتا ہے۔

5. A force of 20N acts on a body of mass 8kg. The acceleration produced will be: ☐ $2.5ms^{-2}$ ☐ $5ms^{-2}$ ☐ $7.5ms^{-2}$ ☐ $10ms^{-2}$
- ایک فورس جس کی مقدار 20N ہے 8kg ماس کے جسم پر لگائی جاتی ہے۔ جسم میں یہ فورس _____ ایکسلریشن پیدا کرے گی۔

6. The angle at which x and y components of a force are equal is: ☐ 0° ☐ 30° ☐ 45° ☐ 60°
- کس زاویہ پر کسی فورس کے عمودی کمپوننٹس برابر ہوتے ہیں؟

7. A force of 100N is applied perpendicularly on a spanner at a distance of 10cm from a nut. The torque produced by force is: ☐ 10 Nm ☐ 100 Nm ☐ 0.1Nm ☐ 0.01Nm
- 100 نیوٹن کی فورس 10cm کے فاصلے پر سپنر پر عموداً عمل کر رہی ہے۔ اس سے پیدا ہونے والا ٹارک _____ ہے۔

8. If the distance between two masses is doubled, the gravitational attractive force between them will:
 اگر دو اجسام کے مابین فاصلے کو 2 گنا بڑھا دیا جائے تو ان کے مابین گرہیتی
 کششِ ثقل فورس _____ ہو جائے گی۔
- ☐ Be reduced to half
 آدھی ہو جائے گی
- ☐ Be reduced to quarter
 ایک چوتھائی ہو جائے گی
- ☐ Be doubled
 دو گنا ہو جائے گی
- ☐ Become six times
 چھ گنا ہو جائے گی

9. 1hp = _____
- ☐ 476 Watt
- ☐ 576 Watt
- ☐ 676 Watt
- ☐ 746 Watt

10. A rock weighs 25.7N in air and 21.8N in water. The buoyant force of water is:
 ہوا میں ایک پتھر کا وزن 25.7N ہے جبکہ پانی میں اس کا وزن
 21.8N ہے۔ پتھر پر پانی کے اچھال کی فورس _____ ہے۔
- ☐ 4.1 N
- ☐ 3.9 N
- ☐ 1.18 N
- ☐ 0.84 N

11. Water has maximum density at:
 درجہ حرارت پر پانی کی کثافت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔
- ☐ 0°C
- ☐ 4°C
- ☐ 8°C
- ☐ 12°C

12. The best absorber of radiation is a body whose surface is:
 حرارت کا بہترین جاذب وہ جسم ہوتا ہے جس کی سطح _____ ہوتی ہے۔
- ☐ White
 سفید
- ☐ Grey
 گری
- ☐ Black
 سیاہ
- ☐ Red
 سرخ

—1SA-I 2207-1071—

- $F = ma$
- $\tau = F \times d$
- $F = \frac{GM_1M_2}{d^2}$
- $F_x = F \cos \theta$
- $F_y = F \sin \theta$
- $F_2 - F_1 = \rho gV$

ROLL NUMBER					



PHYSICS SSC-I

24

Time allowed: 2:45 Hours

Total Marks Sections B and C: 53

NOTE: Answer any eleven parts from Section 'B' and any two questions from Section 'C' on the separately provided answer book. Use supplementary answer sheet i.e. Sheet-B if required. Write your answers neatly and legibly.

SECTION – B (Marks 33)

Q. 2 Attempt any ELEVEN parts. All parts carry equal marks.

(11 x 3 = 33)

- (i) What is least count of a screw gauge? Write the method to find the least count of screw gauge.
- (ii) The speed of light is 299,792,458 m/s.
 - a. Express this number in standard form
 - b. Express speed of light up to three significant figures
- (iii) Differentiate between circular motion and rotatory motion. Give one example for each.
- (iv) A stone is dropped from top of a tower. If it takes 6 sec to hit the ground, find the height of tower and velocity with which the stone hits the ground. (where $g = 10 \text{ m/s}^2$)
- (v) Suggest any three methods to reduce friction.
- (vi) How can a force be related with change of momentum of a body?
- (vii) What is dynamic translational equilibrium? Give an example.
- (viii) A nut has been tightened by a force of 300 N by using 10cm long spanner. What length of spanner is required to loose same nut with 200N force?
- (ix) What will be acceleration due to gravity on the surface of planet whose mass and radius are twice that of corresponding earth's values?
- (x) What kind of energy transformation takes place when a body is dropped from a certain height?
- (xi) Why a small needle sinks in water and huge ships travels easily in water without sinking?
- (xii) The exterior brick wall of a house of thickness 25 cm has an area of 20 m^2 . The temperature inside the house is 15°C and outside is 35°C . Find rate at which thermal energy will be conducted through wall. The value of K for bricks is $0.6 \text{ Wm}^{-1}\text{K}^{-1}$.
- (xiii) Why are small gaps left behind the girders mounted in walls?
- (xiv) What is latent heat of fusion? Write its expression.
- (xv) Why does smoke rise up the chimney?

SECTION – C (Marks 20)

Note: Attempt any TWO questions. All questions carry equal marks.

(2 x 10 = 20)

- Q. 3 a. What is meant by isolated system? Explain law of conservation of momentum of an isolated system.
- b. Derive second equation of motion.
- Q. 4 a. What is artificial satellite? Derive formula for orbital speed of an artificial satellite.
- b. How is energy converted from one form to another? Give two examples to support your answer.
- Q. 5 a. What is meant by evaporation? On what factors the evaporation of a liquid depends? Discuss at least five factors briefly.
- b. An empty meteorological balloon weights 80N. It is filled with 10 m^3 of hydrogen. How much maximum contents the balloon can lift besides its own weight? Density of hydrogen is 0.09 kgm^{-3} and density of air is 1.3 kgm^{-3} .

— 1SA-I 2207 —

$$V_f = V_i + gt$$

$$g = \frac{GM_E}{R_E^2}$$

$$S = V_i t + \frac{1}{2} gt^2$$

$$F = \rho g V$$

$$\tau = F \times d$$

$$\frac{\Delta Q}{t} = \frac{KA\Delta T}{L}$$

فزکس ایس ایس سی - ۱

وقت: 2:45 گھنٹے

کل نمبر حصہ دوم اور سوم: 53

نوٹ: حصہ دوم اور سوم کے سوالات کے جوابات علیحدہ سے مہیا کی گئی جو ابلی کاپی پر دیں۔ حصہ دوم کے گیارہ (11) اجزاء جبکہ حصہ سوم میں سے کوئی سے دو (02) سوالات حل کریں۔ ایکسٹرا شیٹ (Sheet-B) طلب کرنے پر مہیا کی جائے گی۔ آپ کے جوابات صاف اور واضح ہونے چاہئیں۔

حصہ دوم (کل نمبر 33)

(11x3 = 33)

سوال نمبر ۲: مندرجہ ذیل میں سے کوئی سے گیارہ (11) اجزاء کے جوابات مختصر لکھیں۔ تمام سوالوں کے نمبر برابر ہیں۔

- (i) سکریو گینج کے لیسٹ کاؤنٹ سے کیا مراد ہے؟ سکریو گینج کا لیسٹ کاؤنٹ معلوم کرنے کا طریقہ لکھیں۔
روشنی کی رفتار $299,792,458 \text{ m/s}$ ہے:
- (ii) الف۔ اس مقدار کو سائنڈرڈ فارم میں لکھیے۔
ب۔ اس مقدار کو اہم ہندسوں (Significant Figures) کی تعداد 3 تک لکھیے۔
- (iii) سرکلر موشن اور روٹیری موشن کا موازنہ کیجیے۔ دونوں اقسام کی موشن کی ایک ایک مثال دیں۔
- (iv) ایک مینار کی چوٹی سے ایک پتھر کا ٹکڑا گرایا گیا ہے۔ اسے زمین تک پہنچنے میں 6 سیکنڈ لگتے ہیں۔ معلوم کیجیے جبکہ $(g = 10 \text{ m/s}^2)$ ۔
الف۔ مینار کی بلندی کتنی ہے۔
ب۔ وہ ولاسٹی جس سے پتھر کا ٹکڑا زمین سے ٹکرائے گا۔
- (v) فرکشن کو کم کرنے کے کوئی سے تین طریقے بیان کریں۔
- (vi) فورس کا تعلق مومینٹم کی تبدیلی سے کس طرح قائم کیا جاسکتا ہے؟
- (vii) ”حرکی ٹرانسلیٹری ایکوی لبریم“ سے کیا مراد ہے؟ ایک مثال کے ذریعے وضاحت کریں۔
- (viii) ایک نٹ 10cm لمبا سپر استعمال کر کے 300N کی فورس سے گس دیا گیا ہے۔ اسے 200N کی فورس سے ڈھیلا کرنے کے لیے کتنا لمبا سپر درکار ہوگا؟
- (ix) کسی سیارے کی سطح پر گریوی ٹیشنل ایکسلریشن معلوم کیجیے جبکہ اس سیارے کا ماس اور اس کا ریڈیئس زمین کے ماس اور ریڈیئس کے مقابلے میں دو گنا زیادہ ہو؟
- (x) جب کسی جسم کو ایک خاص اونچائی سے گرا دیا جاتا ہے تو توانائی میں کس قسم کی تبدیلیاں آتی ہیں؟
- (xi) ایک چھوٹی سی سوئی پانی میں ڈوب جاتی ہے جبکہ بڑے بھاری جہاز ڈوبنے کے بغیر پانی میں آسانی سے سفر کرتے ہیں۔ کیوں؟
- (xii) 25 سینٹی میٹر موٹائی والی اینٹوں کی بیرونی دیوار کا ایریا 20 m^2 ہے۔ گھر کا اندرونی ٹمپریچر 15°C اور بیرونی ٹمپریچر 35°C ہے۔ دیوار سے گزرنے والی حرارت کے بہاؤ کی شرح معلوم کیجیے۔ جبکہ اینٹوں کے لیے K کی قیمت $0.6 \text{ Wm}^{-1} \text{ K}^{-1}$ ہے۔
- (xiii) دیواروں میں نصب گرڈز کے پیچھے چھوٹے خلاء کیوں رکھے جاتے ہیں؟
- (xiv) پگھلاؤ کی مخفی حرارت سے کیا مراد ہے؟ نیز اس کی مساوات کیا ہے؟
- (xv) چینی میں دھواں اوپر کی طرف کیوں حرکت کرتا ہے؟

حصہ سوم (کل نمبر 20)

(2x10=20)

(کوئی سے دو سوال حل کیجیے۔ تمام سوالوں کے نمبر برابر ہیں۔)

- سوال نمبر ۳: الف۔ آکسولینڈ سسٹم سے کیا مراد ہے؟ ایک آکسولینڈ سسٹم میں مومینٹم کے کنزرویشن کا قانون کیا ہے؟ وضاحت کیجیے۔
ب۔ حرکت کی دوسری مساوات اخذ کیجیے۔
- سوال نمبر ۴: الف۔ مصنوعی سیٹلائٹ کیا ہوتی ہے؟ مصنوعی سیٹلائٹ کو زمین کے گرد آرٹ میں گردش کرنے کے لیے سپیڈ کا فارمولا معلوم کریں۔
ب۔ انرجی کو ایک شکل سے دوسری شکل میں کیسے تبدیل کیا جاتا ہے؟ دو مثالوں کے ذریعے واضح کریں۔
- سوال نمبر ۵: الف۔ ایوپوریشن سے کیا مراد ہے؟ ایوپوریشن کے عمل کا انحصار کن عوامل پر ہوتا ہے؟ کوئی سے پانچ عوامل کی مختصر وضاحت کریں۔
ب۔ ایک خالی میٹرولوجیکل غبارے کا وزن 80N ہے اس میں 10 m^3 ہائیڈروجن گیس بھری جاتی ہے۔ بتائیے یہ غبارہ اپنے وزن کے علاوہ زیادہ سے زیادہ اور کتنا وزن اٹھا سکتا ہے؟ ہائیڈروجن کی ڈینسٹی 0.09 kgm^{-3} اور ہوا کی ڈینسٹی 1.3 kgm^{-3} ہے۔

— 1SA-I 2207 —

$$\begin{aligned} V_f &= V_i + gt \\ g &= \frac{GM_E}{R_E^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S &= V_i t + \frac{1}{2} gt^2 \\ F &= \rho g V \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \tau &= F \times d \\ \frac{\Delta Q}{t} &= \frac{KA \Delta T}{L} \end{aligned}$$